

TD₁₅ Suites réelles

1 Généralités sur les suites

Exercice 1 (🔗 Vrai ou faux?). Soient $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Dire si les énoncés suivants sont vrais ou faux (ou démontrera les résultats vrais, on exhibera un contre-exemple pour les résultats faux et on essaiera alors de trouver une condition rendant l'énoncé vrai) :

1. $x \neq 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, x_n \neq 0$;
2. si x est croissante, $2x$ est croissante;
3. si x est croissante, $(-x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante;
4. si x et y sont croissantes, $x + y$ est croissante;
5. si x et y sont monotones, $x + y$ est monotone;
6. si x et y sont croissantes, $x \cdot y$ est croissante;
7. si x est croissante et $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \neq 0$, alors $\frac{1}{x} = \left(\frac{1}{x_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante;
8. une suite non majorée est croissante à partir d'un certain rang;
9. une suite non majorée est minorée.

Exercice 2 (🔗 Théorème de Cesaro). Étant donnée une suite $(u_n)_{n \geq 1}$, on définit une suite $(v_n)_{n \geq 1}$ par :

$$\forall n \geq 1, v_n = \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ . On veut montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers ℓ .

1. Montrer le résultat dans le cas où $\ell = 0$.
2. Étendre au cas général.

2 Suites classiques

Exercice 3 (🔗). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1$. Donner l'expression de u_n en fonction de n .

Exercice 4 (🔗). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 0, v_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n - v_n}{2} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

On pose $z_n = u_n + i v_n$. Déterminer une relation de récurrence vérifiée par $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire les expressions de u_n et v_n en fonction de n , puis leurs limites.

Exercice 5. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1, v_0 = 2$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} &= 3u_n + 2v_n \\ v_{n+1} &= 2u_n + 3v_n \end{cases}$$

1. Étudier la suite $(v_n - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmético-géométrique.

3. En déduire les expressions de u_n et v_n en fonction de n .

Exercice 6. On définit pour $n \geq 2$, $u_n = \prod_{k=2}^n \cos\left(\frac{\pi}{2^k}\right)$ et $v_n = u_n \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique. En déduire une expression de u_n en fonction de n et étudier la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 7 (2). On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n - 6}{u_n - 4}$.

1. Justifier que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 3[$.
2. Résoudre l'équation $x = \frac{x-6}{x-4}$, on notera $\ell_1 < \ell_2$ les deux solutions.
3. On pose $v_n = \frac{u_n - \ell_1}{u_n - \ell_2}$. Calculer v_{n+1} en fonction de v_n . En déduire v_n , puis u_n et sa limite.

Exercice 8. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

1. Justifier que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in]-1, 0[$.
2. Résoudre l'équation $x = \frac{x-1}{x+3}$, on notera ℓ l'unique solution.
3. On pose $v_n = \frac{1}{u_n - \ell}$. Calculer v_{n+1} en fonction de v_n . En déduire v_n , puis u_n et sa limite.

3 Manipulations sur les limites

Exercice 9 (2). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k$.

1. Montrer que $k < 1 \Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2. Montrer que $k > 1 \Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 10. On veut démontrer que la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $c_n = \cos n$ diverge. On raisonne par l'absurde, on note c sa limite.

1. Développer c_{n+1} et en déduire que la suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $s_n = \sin n$ converge aussi. Quelle relation lie sa limite s avec c ?
2. À l'aide des suites de rangs pairs extraites des suites $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aboutir à une contradiction.

Exercice 11 (2). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.¹

Exercice 12. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \neq -1$.

1. Montrer que $\frac{u_n}{1 + u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2. On suppose que $\frac{u_n}{1 + u_n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Est-ce encore vrai si on enlève l'hypothèse $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée?

1. On pourra montrer que les trois suites extraites ci-dessus ont la même limite.

4 Théorème d'encadrement

Exercice 13. Étudier la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ avec $\forall n \geq 1, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k \sin(2^k)}$.

Exercice 14 (●). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} 0 \leq u_n \leq 2 \\ 0 \leq v_n \leq 3 \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = 6.$$

Que peut-on dire des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

Exercice 15 (●). Montrer dans chaque cas que la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

- | | |
|---|---|
| 1. $u_n = (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n^2}$; | 5. $u_n = \frac{n \sin n}{n^2 + 1}$; |
| 2. $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} n^{k+1}} \sum_{i=1}^n i^k, k \in \mathbb{N} \text{ fixé};$ | 6. $u_n = \frac{n!}{n^n}$; |
| 3. $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} n^{k+1}} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i^k, k \in \mathbb{N} \text{ fixé};$ | 7. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2}$; |
| 4. $u_n = \frac{\sum_{k=1}^n k}{\sum_{k=1}^n k^3}$; | 8. $u_n = \sum_{k=n}^{2n} k e^{-k}$. |

Exercice 16. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{n}{n^2 + k}$.

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{n(2n+2)}{(n+1)^2} \leq u_n \leq \frac{2n+2}{n}$ et en déduire la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 17 (●). On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $u_1 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n}$. Étudier cette suite.

Exercice 18 (●). On pose $f : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x}}$. Déterminer la limite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)^2$.

Exercice 19. 1. Montrer que $\forall x \geq 0, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$.

2. Montrer la convergence et déterminer la limite de la suite de terme général $u_n = \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2}$.

Exercice 20 (●). On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.

- Montrer que $\forall x \geq 0, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$.
- En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.

2. On pourra montrer que $\forall x > 0, x - \frac{x^2}{2} \leq f(x) \leq x$.

5 Théorème de la limite monotone

Exercice 21 (●). On suppose la suite $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante. Trouver l'erreur dans les énoncés suivants :

1. Si A majore x , alors x converge vers A ;
2. Si $\forall n \in \mathbb{N}, \exists A \in \mathbb{R}, x_n \leq A$, alors x converge.

Exercice 22 (●). Déterminer la nature de la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec :

1. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$;
2. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ (on pourra utiliser que $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$);
3. $u_n = \prod_{k=0}^n (1 + e^{-k})$ (on pourra utiliser que $\ln(1+x) \leq x$);
4. $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ (on pourra majorer par la somme des termes d'une suite géométrique).

Exercice 23. Soit (u_n) une suite réelle croissante admettant une sous-suite convergente. Montrer que (u_n) converge.

6 Suites adjacentes

Exercice 24 (●). On définit deux suites réelles u et v par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n}$, $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.

Montrer que les suites u et v sont adjacentes, qu'elles convergent vers $\sqrt{2}$ et qu'on a, pour tout

$$n \in \mathbb{N}, 0 \leq \sqrt{2} - u_n \leq \frac{1}{(4\sqrt{2})^n}.$$

Exercice 25. Montrer que les suites définies pour $n \geq 1$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{n} - \ln n$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n} - \ln n$ sont adjacentes.

Exercice 26. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie pour $n \geq 0$ par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$. On note $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$.

Montrer que les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

À partir de quel rang est-on sûr que u_n est une valeur approchée de la limite à 10^{-2} près?

Exercice 27. Montrer que les suites définies pour $n \geq 1$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$ sont adjacentes.

On note ℓ la limite commune. Montrer que $1 - 2\sqrt{2} \leq \ell \leq -1$. Comment suffit-il de choisir n pour que u_n soit une valeur approchée de ℓ à 10^{-2} près?

Exercice 28 (●). Soient a et b deux réels strictement positifs tels que $a < b$. On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{u_{n+1}} = \frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.

Montrer que ces deux suites sont adjacentes. Calculer leur limite.

Exercice 29. Soient u_0 et v_0 deux réels positifs tels que $u_0 < v_0$. On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par les relations de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_n + v_n} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{v_n^2}{u_n + v_n}.$$

Étudier ces deux suites.

7 Suites extraites

Exercice 30 (🔗). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite périodique. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, si, et seulement si, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

Exercice 31. Soit (u_n) une suite à termes positifs telle que : $\forall n \geq 1, u_n + u_{2n} = \frac{3}{2n}$.

1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
2. Soit $n \geq 1$. On pose pour tout entier k , $v_k = u_{2^k n} + u_{2^{k+1} n}$.
 - (a) Exprimer, pour $k \in \mathbb{N}$, v_k en fonction de n et k uniquement.
 - (b) Pour tout $N \in \mathbb{N}$, exprimer $u_n - u_{2^{N+2} n}$ en fonction des v_k pour $k \in \mathbb{N}$.
 - (c) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n}$.

Exercice 32 (🔗). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \forall p \geq 0, |u_{n+p} - u_n| \leq \varepsilon.$$

1. Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy à valeurs dans $\mathbb{Z}$ et de Cauchy, alors elle est stationnaire, que peut-on en déduire?
2. Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, alors c'est une suite de Cauchy.
3. Donner un exemple de suite de Cauchy de rationnels qui ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.
4. Montrer que toute suite de Cauchy de réels converge.

8 Suites implicites

Exercice 33 (🔗). 1. Montrer que pour tout $n \geq 2$, l'équation $e^x = x + n$ admet deux solutions réelles que l'on note $x_n < y_n$.

2. Montrer que les suites $(x_n)_{n \geq 2}$ et $(y_n)_{n \geq 2}$ sont monotones, puis calculer leur limite.

Exercice 34. Étudier la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie implicitement par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est l'unique solution réelle de l'équation $x^3 + nx = 1$.

Exercice 35. Soit $n \geq 2$, montrer que l'équation $x^n = x + n$ admet une unique solution positive u_n . Montrer que la suite (u_n) converge, préciser sa limite ℓ . Donner un équivalent de $u_n - \ell$.

9 Suites complexes

Exercice 36. On définit la suite z par : $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$.

1. Étudier cette suite lorsque $z_0 \in \mathbb{R}$.
2. On suppose désormais que $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et on pose $z_0 = r e^{i\theta}$ avec $r = |z_0|$ et $\theta \in]-\pi, 0[\cup]0, \pi[$.
Pour tout $n \geq 0$, on pose $z_n = r_n e^{i\theta_n}$ avec $r_n = |z_n|$ et $\theta_n = \arg(z_n)$ dans $] -\pi, \pi[$.
Exprimer r_{n+1} et θ_{n+1} en fonction de r_n et θ_n .
3. En déduire que : $\forall n \geq 0, r_n = \frac{r \sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}}$ et $\theta_n = \frac{\theta}{2^n}$.
4. Montrer que la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel strictement positif à déterminer.

Exercice 37 (🔗). Soit $a \in \mathbb{C}$. Étudier³ la convergence et calculer la limite éventuelle de la suite $z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$z_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \geq 0, z_{n+1} = \frac{1}{3}(2z_n - \overline{z_n}).$$

Exercice 38. Étudier les suites réelles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$(a_0, b_0) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 0, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n^2 + b_n^2} \text{ et } b_{n+1} = \frac{b_n}{a_n^2 + b_n^2}.$$

Exercice 39 (🔗). Étudier la convergence de la suite (z_n) définie par $z_0 \in \mathbb{C}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{1+i}{2}z_n + 1$.

3. On pourra poser $z_n = x_n + iy_n$ et étudier les deux suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.